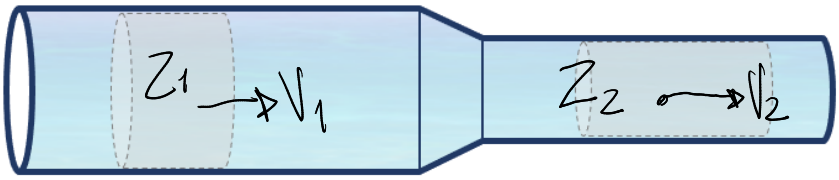
Equação da Continuidade

EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE



$$Z_1 = Z_2$$

$$A_1 . V_1 = A_2 V_2$$

$$V_2 > V_1$$

Exercício 01

A figura representa uma caixa d´água ligada a duas torneiras T_1 e T_2. A superfície livre da água na caixa tem área A = 0,4 m² e as vazões nas torneiras 5 L/min e 3 L/min, respectivamente.

$$Z_C = Z_1 + Z_2$$

Pode-se afirmar que o módulo da velocidade v, com que a superfície da água desce, vale:

a) 8 cm/min b) 5 cm/min c) 4 cm/min d) 2 cm / min e) 1 cm/min

$A_C = 0,4 m^2$

$A_C = 0,4 . 100 . 100$

$A_C = 4000 \ cm^2$

$1L - 1000 cm^3$

$8 - 8000 cm^3$

$Z_C = 5 + 3$

$Z_C = 8 L/min$

$Z_C = A_C . V_C$

$8000 = 4000 . V_C$

$V_C = 2 cm/min$

//